

Curso SQL intermedio – Clase 5

Temas:

Consultas multitaslas: OUTER JOIN: FULL JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN. CROSS JOIN.

Consultas multitaslas

Reuniones externas

Devolución de registros sin correspondencias directas con reuniones externas

Si una fila no satisface una condición de reunión, no aparecerá en el resultado de la consulta. Por ejemplo, en la condición de reunión por igualdad de las tablas HR.EMPLOYEES y HR.DEPARTMENTS, el identificador de departamento 190 no aparece porque no hay empleados con ese identificador de departamento registrado en la tabla EMPLOYEES. En lugar de ver todos los departamentos en el juego de resultados, verá solo aquellos que tengan empleados asignados.

Para devolver el registro de departamento que no tiene empleados, puede utilizar una reunión externa.

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_NAME	DEPARTMENT_ID
Administration	10
Marketing	20
Shipping	50
IT	60
Sales	80
Executive	90
Accounting	110
Contracting	190

8 rows selected.

EMPLOYEES

DEPARTMENT_ID	LAST_NAME
90	King
90	Kochhar
90	De Haan
60	Hunold
60	Ernst
60	Lorentz
50	Mourgos
50	Rajs
50	Davies
50	Matos
50	Vargas
80	Zlotkey

...

20 rows selected.

No hay empleados en el departamento 190.

Reuniones INNER versus OUTER

- Desde el estándar SQL:1999, la reunión de dos tablas que devuelve sólo filas con correspondencia se denomina reunión interna.

- Una reunión entre dos tablas que devuelve los resultados de la reunión interna y las filas sin correspondencia de las tablas a la izquierda (o derecha) se denomina reunión externa izquierda (o derecha).
- Una reunión entre dos tablas que devuelve los resultados de la reunión interna y los resultados de una reunión izquierda y derecha es una reunión externa completa.

Reunir tablas con las cláusulas NATURAL JOIN, USING u ON da como resultado una reunión interna. Las filas sin correspondencias no se muestran en la salida. Para devolver las filas sin correspondencias, puede utilizar una reunión externa. Una reunión externa devuelve todas las filas que satisfacen la condición de reunión y devuelve también algunas o todas las filas de una tabla para las que ninguna fila de la otra tabla satisface la condición de reunión.

Hay tres tipos de reuniones externas:

- LEFT OUTER
- RIGHT OUTER
- FULL OUTER

LEFT OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e LEFT OUTER JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id) ;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Whalen	10	Administration
Fay	20	Marketing
Hartstein	20	Marketing
...		
De Haan	90	Executive
Kochhar	90	Executive
King	90	Executive
Gietz	110	Accounting
Higgins	110	Accounting
Grant		

20 rows selected.

Ejemplo de LEFT OUTER JOIN

Esta consulta recupera todas las filas de la tabla EMPLOYEES, que es la tabla izquierda, aunque no haya correspondencias en la tabla DEPARTMENTS.

RIGHT OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e RIGHT OUTER JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id) ;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Whalen	10	Administration
Fay	20	Marketing
Hartstein	20	Marketing
Davies	50	Shipping
...		
Kochhar	90	Executive
Gietz	110	Accounting
Higgins	110	Accounting
	190	Contracting

20 rows selected.

Ejemplo de RIGHT OUTER JOIN

Esta consulta recupera todas las filas de la tabla DEPARTMENTS, que es la tabla derecha, aunque no haya correspondencias en la tabla EMPLOYEES.

FULL OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name
FROM   employees e FULL OUTER JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id) ;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Whalen	10	Administration
Fay	20	Marketing
Hartstein	20	Marketing
...		
King	90	Executive
Gietz	110	Accounting
Higgins	110	Accounting
Grant		
	190	Contracting

21 rows selected.

Ejemplo de FULL OUTER JOIN

Esta consulta recupera todas las filas de la tabla EMPLOYEES, aunque no haya correspondencias en la tabla DEPARTMENTS. También recupera todas las filas de la tabla DEPARTMENTS, aunque no haya correspondencias en la tabla EMPLOYEES.

Productos Cartesianos

- Se forma un producto cartesiano cuando:
 - Se omite una condición de reunión.
 - Una condición de unión no es válida.
 - Todas las filas de la primera tabla se unen a todas las filas de la segunda tabla.
- Para evitar un producto cartesiano, incluya siempre una condición de reunión válida.

Cuando una condición de unión no es válida o se omite por completo, el resultado es un producto cartesiano, en el que se muestran todas las combinaciones de filas. Todas las filas de la primera tabla se unen a todas las filas de la segunda tabla.

Un producto cartesiano tiende a generar gran cantidad de filas, con lo que el resultado no suele ser de utilidad. Debería incluir siempre una condición de unión válida a menos que tenga la necesidad específica de combinar todas las filas de todas las tablas.

Los productos cartesianos resultan útiles si necesita generar gran número de filas para simular una cantidad aceptable de datos.

Generación de Productos Cartesianos

EMPLOYEES (20 filas)

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
100	King	90
101	Kochhar	90
...		
202	Fay	20
205	Higgins	110
206	Gietz	110

20 rows selected.

DEPARTMENTS (8 filas)

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID
10	Administration	1700
20	Marketing	1800
50	Shipping	1500
60	IT	1400
80	Sales	2500
90	Executive	1700
110	Accounting	1700
190	Contracting	1700

8 rows selected.

Producto cartesiano:
20 x 8 = 160 filas

EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID	LOCATION_ID
100	90	1700
101	90	1700
102	90	1700
103	60	1700
104	60	1700
107	60	1700

...
160 rows selected.

Se genera un producto cartesiano si se omite una condición de unión. El ejemplo de la diapositiva muestra el apellido del empleado y el nombre del departamento de las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS. Como no se ha especificado ninguna condición de unión, todas las filas (20 filas) de la tabla EMPLOYEES se unen a todas las filas (8 filas) de la tabla DEPARTMENTS, con lo que se generan 160 filas en la salida.

Creación de Uniones Cruzadas

- La cláusula **CROSS JOIN** genera el producto combinado de dos tablas.
- También se denomina un producto cartesiano entre las dos tablas.

```
SELECT last_name, department_name  
FROM employees  
CROSS JOIN departments ;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
King	Administration
Kochhar	Administration
De Haan	Administration
Hunold	Administration

160 rows selected.